+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

Autor: Jefferson David Rodríguez Chivatá

Fundamentos de la visualización de datos

Introducción

Introducción a la visualización de datos

¡Bienvenido al cautivador mundo de la visualización de datos! En esta sesión, nos embarcaremos en un viaje para desentrañar el poder de la visualización de datos. Prepárese para una exploración de los fundamentos de la visualización de datos, donde descubriremos el arte y la ciencia detrás de convertir datos en historias convincentes.

Introducción a la visualización de datos

Palabras clave

Visualización de datos, Tipos de gráficos, Errores en la visualización de datos, Comunicación visual.

Reto

¿Alguna vez se ha preguntado cómo elegir el tipo de visualización adecuado para sus datos? El reto consiste en saber cuándo emplear gráficos de líneas, de dispersión o de barras. Descubra el lenguaje visual de los datos y domine el arte de elegir el gráfico perfecto para una comunicación eficaz.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

Desarrollo

Dominar el arte y la ciencia de la visualización de datos

La visualización de datos es el eje sobre el que gira la ciencia de datos. Es más que crear gráficos; es la alquimia que transforma los datos abstractos en ideas comprensibles. Esta sección profundiza en los fundamentos, asegurándose de que comprenda los principios básicos que sustentan toda visualización de datos eficaz.

1. Papel de la visualización de datos:

La visualización de datos es el medio a través del cual decodificamos el lenguaje de los datos, transformando las complejidades numéricas en historias visuales. Es la llave que abre patrones, tendencias y valores atípicos, ofreciendo una comprensión holística de conjuntos de datos complejos. Imagínese navegar por un conjunto de datos que ilustra indicadores económicos globales: mediante las visualizaciones, puede descubrir correlaciones cargadas de matices, orientar las decisiones políticas y transmitir tendencias económicas complejas con claridad.

2. Tipos de gráficos en visualización de datos:

Exploremos los tipos de gráficos más usuales del variado panorama de los tipos de visualización, cada uno con sus puntos fuertes para transmitir aspectos específicos de los datos.

- **Gráficos para representar cantidades.**

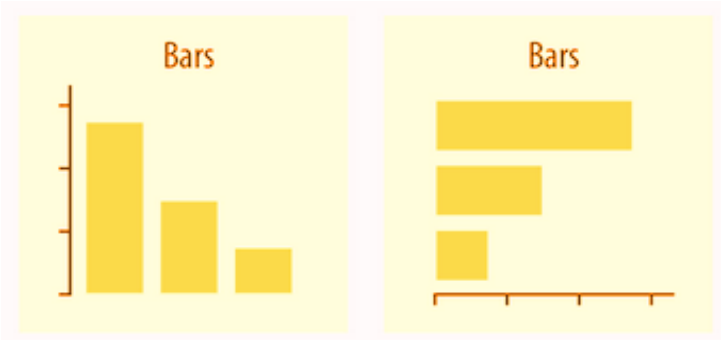
La forma más habitual de visualizar cantidades (es decir, valores numéricos de un conjunto de categorías) es mediante barras, dispuestas vertical u horizontalmente.

Gráficos de barras (Bars plots): Los gráficos de barras son los narradores de los datos categóricos, ya que ofrecen una narrativa clara para las comparaciones. Imagina un conjunto de datos que catalogan las ventas mensuales de varios

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

productos: un gráfico de barras comunica concisamente qué productos dominan el mercado, ayudando en las decisiones de inventario y marketing.

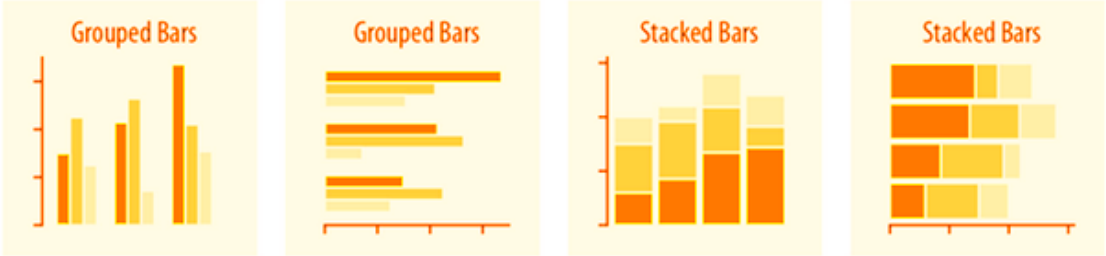
Figura 1: Visualización de cantidades - Gráficos de barras



Fuente: Tomado de 'Fundamentals of Data Visualization' por Santa Clara University team, 2019, recuperado de 'Directory of visualizations – Amounts'

Además, si hay dos o más conjuntos de categorías para las que queremos mostrar cantidades, podemos agrupar o apilar las barras

Figura 2: Visualización de cantidades - Gráficos de barras apiladas y agrupadas



Fuente: Tomado de 'Fundamentals of Data Visualization' por Santa Clara University team, 2019, recuperado de 'Directory of visualizations – Amounts'

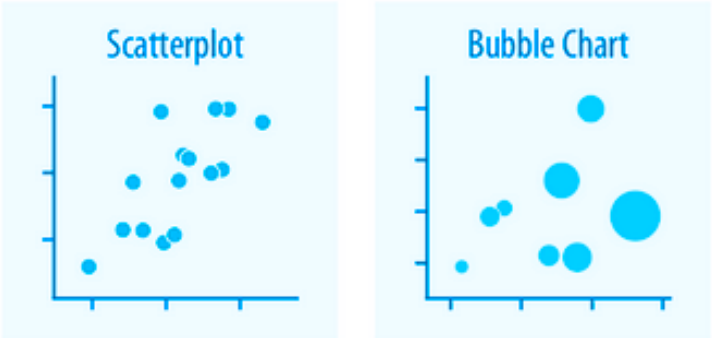
- **Gráficos para representar relaciones**:

Estos gráficos son usados cuando se quiere mostrar una variable cuantitativa en relación con otra. Son importantes, porque ayudan a descubrir fácilmente correlaciones entre los datos permitiendo identificar patrones subyacentes. Los gráficos de dispersión son los más usados para dicho propósito.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Gráficos de dispersión (Scatterplots): Los gráficos de dispersión iluminan las relaciones entre variables, revelando patrones y correlaciones. Un gráfico de dispersión podría mostrar correlaciones entre el tiempo de permanencia en un sitio web y el número de interacciones, lo que permitiría optimizar la experiencia del usuario. Además, si se desea incluir una tercera variable esta puede ser representada como el tamaño de cada punto en la gráfica. Esta variante se suele conocer como gráficos de burbuja (Bubble Chart).

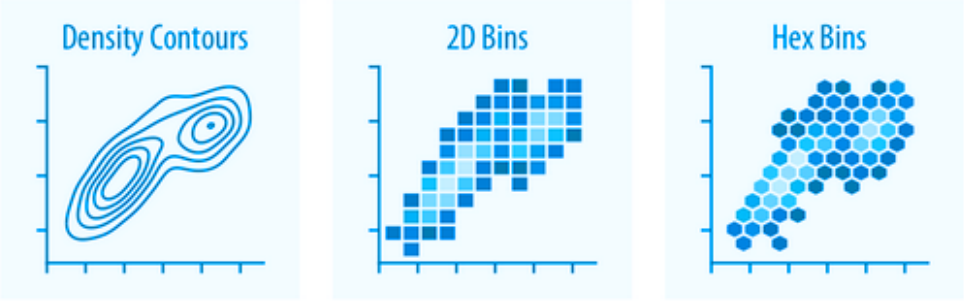
Figura 3: Visualización de relaciones - Gráficas de dispersión



Fuente: Tomado de 'Fundamentals of Data Visualization' por Santa Clara University team, 2019, recuperado de 'Directory of visualizations – x-y relations

Por otro lado, cuando existe un número grande de puntos, los gráficos de dispersión pasan a ser menos informativos. En este caso, gráficos como líneas de contorno (Density Contours) o gráficos de Bins son una alternativa.

Figura 4: Visualización de relaciones - Gráficas avanzadas de dispersión

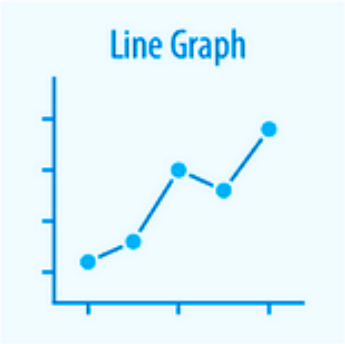


Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Fuente: Tomado de 'Fundamentals of Data Visualization' por Santa Clara University team, 2019, recuperado de 'Directory of visualizations – x-y relations

Gráficos de líneas (Line graph): Cuando el eje x representa tiempo, los gráficos de líneas facilitan la descripción temporal, lo que los hace ideales para representar tendencias a lo largo del tiempo. Imagínate un conjunto de datos que recoge las fluctuaciones diarias de temperatura: un gráfico de líneas muestra con elegancia el ascenso y descenso de las temperaturas a lo largo de las estaciones, revelando patrones climáticos a largo plazo.

Figura 5: Visualización de relaciones - Gráficas de línea



Fuente: Tomado de 'Fundamentals of Data Visualization' por Santa Clara University team, 2019, recuperado de 'Directory of visualizations – x-y relations

- **Gráficos para representar distribuciones**:

Estos gráficos son fundamentales para ilustrar la dispersión, la tendencia central y la forma de un conjunto de datos, ya que proporcionan un resumen visual de cómo se distribuyen los puntos de datos en diferentes valores. Los tipos de gráficos usados comúnmente son los histogramas y los gráficos de densidad.

Histogramas (Histogram): Los histogramas son la lente a través de la cual examinamos las distribuciones de datos, arrojando luz sobre las tendencias centrales. En un conjunto de datos que perfila las calificaciones de los exámenes de los estudiantes, un histograma representa visualmente la frecuencia de las calificaciones, proporcionando información sobre la distribución general del rendimiento.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Figura 6: Visualización de distribuciones - Histogramas

Fuente: Tomado de 'Fundamentals of Data Visualization' por Santa Clara University team, 2019, recuperado de 'Directory of visualizations – Distributions

Gráficos de densidad (Density Plot): Los gráficos de densidad son una potente herramienta para visualizar la distribución de datos continuos. A diferencia de los histogramas, que agrupan los datos en intervalos, los gráficos de densidad proporcionan una representación suave de la distribución subyacente. Por ejemplo, un gráfico de densidad podría revelar la concentración de puntos de datos en un conjunto de datos sobre salarios, mostrando los picos y las depresiones en la distribución de los ingresos.

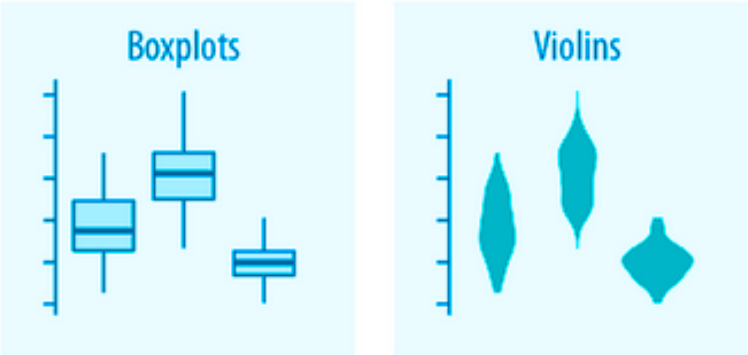
Figura 7: Visualización de distribuciones - Gráficos de densidad

Fuente: Tomado de 'Fundamentals of Data Visualization' por Santa Clara University team, 2019, recuperado de 'Directory of visualizations – Distributions

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Gráficos de caja y de violín (Boxplot & Violins): Estos tipos de gráficos se usan en los casos cuando se desee observar varias distribuciones al mismo tiempo, principalmente porque el objetivo es evidenciar los cambios existentes entre estas.

Figura 8: Visualización de distribuciones - Gráficos de Cajas & Violín



Fuente: Tomado de 'Fundamentals of Data Visualization' por Santa Clara University team, 2019, recuperado de 'Directory of visualizations – Distributions

- **Gráficos para representar proporciones**:

Estos gráficos ilustran eficazmente la distribución de las partes en relación con el todo, mostrando de forma clara e intuitiva las relaciones proporcionales entre las distintas categorías o segmentos. Son herramientas valiosas para comunicar los tamaños relativos y las contribuciones de varios elementos dentro de un conjunto de datos.

Gráficos circulares (Pie charts): Los gráficos circulares son ideales para ilustrar proporciones dentro de un conjunto. Piense en un conjunto de datos que represente la participación en el mercado de diferentes productos: un gráfico circular puede transmitir de forma clara la contribución porcentual de cada producto al mercado total, facilitando la comprensión de la distribución global. Otros tipos de gráficos útiles para representar proporciones son las barras apiladas (Stacked Bars) ya vistos.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Figura 9: Visualización de proporciones - Gráficos circulares

Fuente: Tomado de 'Fundamentals of Data Visualization' por Santa Clara University team, 2019, recuperado de 'Directory of visualizations – Proportions

Al comprender el propósito y los puntos fuertes de cada tipo de visualización, podrás elegir los medios más eficaces para transmitir tu narrativa basada en datos.

3. Errores comunes en la visualización de datos:

Para crear visualizaciones eficaces no basta con elegir el tipo de gráfico adecuado. Comprender los errores más comunes es crucial para evitar interpretaciones erróneas y mejorar la comunicación.

- **Ejes y escalas engañosos**: Un error frecuente es manipular los ejes o las escalas para exagerar diferencias o similitudes. Asegúrese siempre de que los ejes estén debidamente etiquetados y escalados para representar con precisión los datos.

- **Gráficos abarrotados**: Los gráficos sobrecargados con demasiados puntos de datos pueden confundir en lugar de aclarar. Simplifíquelos cuando sea necesario, centrándonos en las tendencias clave y los valores atípicos.

- **Tipos de gráficos inadecuados**: La selección de tipos de gráficos inadecuados puede tergiversar los datos. Tenga en cuenta la naturaleza de los datos -

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

categóricos, numéricos o temporales- y elija el tipo de gráfico que mejor se adapte a sus características.

- **Uso excesivo del color**: El uso excesivo del color puede distraer y confundir. Utilícelo a propósito para resaltar los elementos clave y mantener la legibilidad.

- **Ignorar a la audiencia**: No tener en cuenta la familiaridad de la audiencia con los datos puede llevar a una simplificación excesiva o a una complejidad abrumadora. Adapte las visualizaciones al nivel de conocimientos de su público.

Conclusiones

Resumen de los fundamentos de la visualización de datos.

Al concluir esta exploración de los fundamentos de la visualización de datos, recuerde los pilares claves:

- **Comprender el papel de la visualización**: Reconozca y esté convencido que la visualización de datos en la ciencia de datos es de suma importancia ya que es la única manera de observar y comprender los datos.

- **Reconocer los tipos de visualizaciones en función de lo que se quiere representar**: Pregunte inicialmente que datos tiene y que quiere presentar o que necesita responder con los datos. En función de esto elija un tipo de gráfico adecuado basado en los estándares aprendidos. Tenga en cuenta que hay algunas variaciones de los tipos de gráficos presentados, indague por esas variaciones y amplíe el abanico de posibilidades al momento de elegir la gráfica correcta.

- **Recordar los errores más comunes para evitarlos**: Tenga muy presente los errores más comunes al momento de graficar, es esencial crear gráficos efectivos para transmitir correctamente el mensaje detrás de los datos. Otro

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

punto poderoso radica en no solo evitar cometer errores sino también incorporar principios de diseño, esto servirá en clases posteriores donde hay que integrar varias gráficas en un solo tablero de visualización.

La capacidad de elegir la visualización adecuada es una habilidad poderosa, similar a la selección de la pincelada perfecta en un lienzo. Esto es sólo el principio; en las próximas semanas le esperan conocimientos prácticos y más profundos usando diferentes herramientas, no solo en Python, y técnicas más avanzadas. Así que mantenga viva la curiosidad y profundice en estos conceptos ya vistos.

Referencias

- Wilke, C. O. (2019). Fundamentals of Data Visualization, Chapter 5: Directory of Visualization. Recuperado el 18 de noviembre de 2023 de https://clauswilke.com/dataviz/directory-of-visualizations.html.

- Schermann, M. (2019). A Reader on Data Visualization, Chapter 1: Introduction. Recuperado el 18 de noviembre de 2023 de https://mschermann.github.io/data_viz_reader/introduction.html

- Healy, K. (2018). Data Visualization: A Practical Introduction, Chapter 1: Look at Data. Recuperado el 20 de noviembre de 2023 de https://socviz.co/lookatdata.html.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.